

Avaliação de Solvers para Problemas de Programação Não Linear:

Benchmarks AMPL-NLP e COCONUT

Omara Ramos Leite
Manaus, Amazonas, Brasil -- 19/06/2026

Resumo

Avaliação de cinco solvers NLP (Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim, UnoSolver) sobre os benchmarks AMPL-NLP (47 problemas) e COCONUT (188 problemas, com solução de referência), em Julia 1.12.5/JuMP. Na Parte 2, Ipopt convergiu em 76,1% dos casos, MadNLP em 75,5% e Optim em 77,1%. O UnoSolver apresentou a maior taxa de convergência (92,9%) até sofrer falha fatal nativa na biblioteca libuno.dll, interrompendo sua execução. O hardware disponível (8 GB RAM) limitou a conclusão integral de ambos os benchmarks, conforme detalhado na Seção 2.

1. Configuração Computacional

Tabela 1 -- Configuração do ambiente computacional.

Item	Descrição
Dispositivo	Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (Omara)
Processador	Intel Core i5-1235U, 12a geração, 1.30 GHz
Memória RAM	8,00 GB (utilizável: 7,73 GB)
Placa Gráfica	Intel UHD Graphics (128 MB)
Sistema Operacional	Windows 11, 64 bits, x64
Linguagem	Julia 1.12.5 (2026-02-09)
Interface NLP	JuMP (versão conforme Project.toml)
IDE	Visual Studio Code

Tabela 2 -- Solvers avaliados.

Solver	Método	Versão
Ipopt	Pontos interiores (IPM)	v1.x (bundled Julia)
MadNLP	Pontos interiores (IPM)	v0.x
NLOpt	LD_MMA / LD_SLSQP	v1.x
Optim	Proxy via Ipopt (sem wrapper JuMP nativo)	v1.x
UnoSolver	NLP restrito (BQPD)	v0.x

2. Limitação de Hardware

O equipamento disponível (8 GB RAM, Intel i5-1235U de baixa voltagem) não comportou o processamento de modelos de grande porte (centenas a milhares de variáveis, ex.: series ex1_XXX, ex2_XXX, ex3_XXX, qcqp500-1c, robot_1600). Ao carregar esses arquivos, o processo Julia esgotava a memória RAM antes mesmo de iniciar a otimização (OutOfMemoryError / ReadOnlyMemoryError), por vezes corrompendo o próprio mecanismo de tratamento de erro da linguagem. Essa limitação impediu a conclusão integral dos 47 problemas da Parte 1 para todos os solvers, sendo necessário o isolamento dos arquivos de maior porte para viabilizar a execução dos demais.

Adicionalmente, o solver UnoSolver apresentou falha fatal nativa (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION) na biblioteca libuno.dll, no subsolver BQPD, ao processar o problema ex2_1_1 da Parte 2 -- falha reproduzível e não tratável via try/catch, que encerrou o processo Julia e impediu a continuidade dos testes com esse solver.

3. Resultados -- Parte 1 (AMPL-NLP)

Tabela 3 -- Resultados Parte 1 (execução parcial).

Solver	Executados	Convergiu	Taxa Sucesso
Ipopt	31	22	71,0%
MadNLP	29	21	72,4%
NLopt	26	1	3,8%
Optim	31	22	71,0%
UnoSolver	20	20	100%

Execução parcial em todos os solvers -- restante dos 47 problemas não executado por esgotamento de memória (Secao 2).

Problemas resolvidos com sucesso (Ipopt/MadNLP): bearing_400, camshape_6400, serie cont5_x, corkscrw, dirichlet120, dtoc1nd, ex1_160, ex5_160, ex5_320, gasoil_1600, lane_emden80, serie lukvle/lukvli, optmass, pinene_1600 e svanberg. O NLopt apresentou desempenho muito inferior, predominando status MEMORY_LIMIT.

4. Resultados -- Parte 2 (COCONUT)

Tabela 4 -- Resultados Parte 2 (188 problemas).

Solver	Total	Convergiu	Taxa Sucesso	Obs
Ipopt	188	143	76,1%	--
MadNLP	188	142	75,5%	--
NLopt	188	~3	~1,6%	Algoritmo pouco adequado
Optim (proxy Ipopt)	188	145	77,1%	Sem wrapper nativo
UnoSolver	28*	26	92,9%	Falha fatal após 28o problema

Ipopt, MadNLP e Optim apresentaram taxas de sucesso superiores a 75%, com gaps de otimalidade da ordem de 1e-7 a 1e-9 em diversos problemas (abel, alkyl, chenery, dispatch). O NLopt, configurado com LD_MMA, mostrou-se pouco adequado as restrições de igualdade predominantes no benchmark. O UnoSolver, antes da falha fatal, obteve a maior taxa de convergência do estudo (92,9%), incluindo previsões de até 1e-22 na família ex14_x.

5. Conclusão

- Ipopt, MadNLP e Optim convergiram em mais de 75% dos problemas da Parte 2;
- O UnoSolver apresentou a maior taxa de convergência observada (92,9%) antes de sofrer falha fatal e reproduzível na biblioteca libuno.dll;
- O hardware disponível (8 GB RAM) foi o fator central que impediu a conclusão integral de ambos os benchmarks, causando esgotamento de memória em problemas de grande porte;
- O NLopt (algoritmo LD_MMA) apresentou desempenho muito inferior aos demais solvers em ambas as partes;
- Recomenda-se, para trabalhos futuros, equipamento com maior capacidade de RAM (16 GB ou superior) para viabilizar a conclusão integral dos benchmarks.